Deconstrucción de la Aritmética Discreta, Lógica del Tercero Incluido y Demostración Académica del Sustrato Canónico de Amador-Kähler

1. Deconstrucción Epistemológica y Matemática de la Aritmética Discreta desde su Fundación

La estructura computacional y matemática de la ciencia contemporánea descansa sobre una escisión fundacional ocurrida en el seno de la filosofía natural griega y consolidada durante la aritmetización del análisis en el siglo XIX: la sustitución del continuo geométrico cohesivo por un agregado discreto y puntiforme gobernado por la lógica bivalente aristotélica. Para demostrar académicamente la necesidad y validez de los postulados del manuscrito canónico de Amador-Kähler —cuya arquitectura unifica la Termodinámica Tensorial a Entropía Cero, el Flujo de Kähler-Ricci Modificado y el Operador Multimodal \boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{Amador}}^{\mathrm{can\acute{o}nico}}—, resulta imperativo deconstruir previamente los cimientos axiomáticos de la aritmética discreta y exponer las patologías analíticas, topológicas y termodinámicas que su adopción acrítica introduce en la física matemática y en la computación digital.

1.1. De la Magnitud Continua a la Aritmetización Puntiforme y la Exclusión del Infinitesimal

En su génesis histórica, el concepto de infinitesimal surgió como la «parte última» de un continuo visto en lo pequeño, apareciendo tempranamente en el atomismo matemático de Demócrito hacia el 450 a. C., antes de ser proscrito alrededor del 350 a. C. por el método de exhaución de Eudoxo dentro de la ortodoxia euclidiana. Aunque Euclides estructuró la recta geométrica R como un anillo conmutativo a partir de la elección de dos puntos distinguibles (0 y 1) y de la construcción con regla y compás de la cuarta proporcional, introdujo simultáneamente un postulado de incidencia decisivo: dados dos puntos cualesquiera en el plano, o bien son idénticos, o bien determinan una única recta. Desde una perspectiva algebraica moderna, esta dicotomía geométrica fuerza a que el anillo conmutativo R sea un cuerpo arquimediano, obligando a que el subobjeto de infinitesimales nilpotentes de segundo orden D := \{x \in R \mid x^2 = 0\} colapse trivialmente al elemento nulo \{0\}.

El destierro definitivo de las magnitudes infinitesimales —concebidas tradicionalmente por los fundadores del cálculo como cantidades en un estado naciente o evanescente, ni idénticas a cero ni finitas— se consumó en la segunda mitad del siglo XIX mediante el programa de aritmetización del continuo ejecutado por Bernard Bolzano, Richard Dedekind y Karl Weierstrass. Bolzano negó la primacía de la intuición geométrica en favor de una descripción puramente aritmética basada en funciones y variables, concibiendo el continuo como un conjunto compuesto por elementos puntuales discretos. Por su parte, Dedekind resolvió

fundamentar el análisis de forma estrictamente aritmética mediante cortaduras sobre los números racionales, reduciendo cada número real a una sucesión infinita de enteros bajo representación decimal y reemplazando toda apelación a variaciones infinitesimales intrínsecas por el concepto estático de límite \varepsilon-\delta.
Esta reducción puntiforme conlleva una contradicción ontológica profunda: la coherencia de un continuo genuino exige que cualquiera de sus partes conexas sea también un continuo y, por ende, divisible; dado que un punto carece de extensión y es indivisible, un punto no puede constituir una parte del continuo. Al reconstruir la variedad diferenciable como una colección conjuntista de puntos adimensionales y exigir que toda proposición matemática satisfaga los tres axiomas de la lógica clásica de Aristóteles —el principio de identidad (A = A), el principio de no contradicción (\neg(A \wedge \neg A)) y la Ley del Tercero Excluido (P \vee \neg P, que prohíbe la existencia de un término indeterminado entre contrarios)—, la matemática estándar sacrificó la linealidad infinitesimal exacta en el altar de la decidibilidad discreta.

Paradigma Fundacional	Naturaleza del Continuo y del Infinitesimal	Estatuto de la Igualdad y Lógica Subyacente	Consecuencia Algebraica y Diferencial
Geometría Euclidiana Clásica	Continuo métrico con postulado de determinación lineal puntual.	Bivalente clásica; dos puntos coinciden o determinan una recta única.	La recta R es un cuerpo; el conjunto nilpotente D = \{x \in R \mid x^2 = 0\}[span_9](start_span)[span_9](end_span) se reduce a \{0\}.
Aritmetización de Bolzano-Dedekind-Weierstrass	Agregado conjuntista de puntos discretos; números reales como sucesiones infinitas de enteros.	Ley del Tercero Excluido (\forall x, y \in \mathbb{R}, x=y \vee x \neq y); lógica booleana.	Eliminación del infinitesimal; la derivada exige procesos de paso al límite \varepsilon-\delta.
Análisis Infinitesimal Suave / Geometría Diferencial Sintética (Kock-Lawvere)	Continuo cohesivo con infinitesimales no puntiformes y nilpotentes (d^2 = 0).	Lógica intuicionista de Brouwer-Heyting; igualdad no decidable (\not\vdash x=y \vee x \neq y).	Axioma de Kock-Lawvere (R^D \cong R \times R); toda función es infinitesimalmente afín y diferenciable sin límites.
Sustrato Canónico de Amador-Kähler ($\mathbf{H}_{\mathcal{N}}$ y $\hat{\mathcal{G}}(M)$)	Variedad compleja compacta (M^n, g, J) inmersa en álgebras de Colombeau y (\infty,1)-topos cohesivo.	Lógica de haces intuicionista acoplada a daseinización bivariante (\delta^i, \delta^o) y tercero incluido simpléctico.	Clausura parabólica global (T^* = \infty), preservación [1] \neq [0] ante singularidades \delta^2(x) e isentropía exacta.

1.2. Patologías de la Aritmética Discreta en el Sustrato Computacional y Físico

Cuando la aritmética discreta derivada de la reducción de Bolzano-Dedekind se instancia físicamente en las arquitecturas computacionales de Turing y von Neumann, el truncamiento del continuo produce tres anomalías estructurales que el manuscrito canónico de Amador

identifica y resuelve. En primera instancia emerge la irreversibilidad lógica y la consiguiente disipación termodinámica de Landauer. Una máquina de Turing estándar o un procesador digital convencional es lógicamente irreversible porque su función de transición carece de una inversa unívoca. Las operaciones aritméticas elementales de asignación y sobrescritura destructiva fusionan múltiples trayectorias computacionales en un único estado de salida mediante mapeos muchos-a-uno. Por el Principio de Landauer —un teorema riguroso de la física matemática aplicada formulado en 1961—, toda pérdida irreversible de información local expulsa entropía \Delta S del estado digital hacia los grados de libertad no informacionales del aparato o del baño térmico a temperatura T, exigiendo una disipación mínima de energía libre E_{\mathrm{diss}} \ge k_B T \ln 2 por bit borrado, lo que equivale aproximadamente a 0.018\text{ eV} o 2.9 \times 10^{-21}\text{ J} a temperatura ambiente (300\text{ K}). Más aún, como demostraron Proesmans, Ehrich y Bechhoefer, el borrado de un bit en un tiempo finito \tau exige un trabajo adicional proporcional a 1/\tau, alcanzándose la cota de Landauer únicamente en el límite cuasiestático, por lo que la velocidad de reloj del hardware penaliza directamente el costo termodinámico.

En segundo término, la discretización provoca la ruptura de la simplecticidad y la aparición de resonancias artificiales de Pollicott-Ruelle. En la dinámica continua de sistemas hamiltonianos e incompresibles, la evolución temporal de los observables está gobernada por el operador de composición de Koopman [\mathcal{K}g](\mathbf{x}) = g(\mathbf{F}(\mathbf{x})), el cual es estrictamente unitario en L^2(\Omega, \omega) y posee un espectro confinado al círculo unitario \mathbb{T}, o al eje imaginario para su generador infinitesimal. Sin embargo, al discretizar el espacio de fases mediante mallas finitas o proyectar por mínimos cuadrados el espacio de observables sobre un subespacio de dimensión finita V_N = \operatorname{span}\{\psi_1, \dots, \psi_N\} bajo aritmética de coma flotante (FP64), el operador unitario \mathcal{K} y su preadjunto, el operador de transferencia de Perron-Frobenius \mathcal{L}, sufren una perturbación no unitaria. Matemáticamente, esta discretización equivale a reemplazar el propagador exacto f^* por un propagador ruidoso G_\varepsilon \circ f^* asociado a un operador elíptico de segundo orden P_\varepsilon = \frac{1}{i}V + i\varepsilon \Delta_g, correspondiente a una ecuación de Fokker-Planck o Kolmogorov con difusividad numérica \varepsilon > 0. Esta viscosidad artificial desplaza los autovalores hacia el semiplano complejo izquierdo, haciendo emerger el espectro discreto de resonancias de Pollicott-Ruelle \lambda_j(\varepsilon) \to \lambda_j, cuya parte real determina la tasa de decaimiento exponencial de las funciones de correlación controlada por el gap espectral \tau. Dicho fenómeno introduce mezcla exponencial, pérdida de información microscópica y una producción de entropía numérica estrictamente positiva que contradice la isentropía teórica del continuo.

Finalmente, en el ámbito algebraico y gravitacional, la aritmética puntual conduce al colapso anular ante singularidades no lineales. En la teoría clásica de distribuciones de Schwartz fundada sobre el continuo puntiforme, el producto no lineal de distribuciones singulares —como el cuadrado de la delta de Dirac \delta^2(x) presente en singularidades gravitacionales de codimensión mayor a uno— carece de clausura algebraica y desemboca inevitablemente en la inconsistencia anular 1 = 0 cuando se intenta preservar simultáneamente la regla de derivación de Leibniz y la evaluación puntual.

2. La Lógica del Tercero Incluido, Lógica Intuicionista de Topos y su Compatibilidad con las Computadoras

Actuales

La superación de las barreras impuestas por la aritmética discreta exige abandonar el dogma de la Ley del Tercero Excluido (P \vee \neg P) a través de dos formalismos lógicos rigurosos que convergen en la arquitectura del manuscrito de Amador: la Lógica del Tercero Incluido (*Tiers Inclus*) de Stéphane Lupasco y Basarab Nicolescu, y la Lógica Intuicionista de Brouwer-Heyting instanciada en la Geometría Diferencial Sintética de Kock-Lawvere y en la Teoría Cuántica de Topos de Döring-Isham.

2.1. Formalización del Tercero Incluido (Lupasco-Nicolescu) y su Isomorfismo con el Levantamiento de Koopman-Amador

A partir de las propiedades duales de la materia-energía en la mecánica cuántica de Planck, Pauli y Heisenberg, Stéphane Lupasco formuló entre 1935 y 1951 su Principio de Oposición Dinámica y la Lógica del Tercero Incluido (*logique du tiers inclus*), posteriormente axiomatizada junto con Basarab Nicolescu mediante la introducción de la estructura abierta de niveles de realidad y extendida por Joseph E. Brenner como Lógica en la Realidad (LIR). El postulado fundamental de Lupasco establece que todo fenómeno, elemento o evento real e está constitutivamente asociado a un antifenómeno o antielemento \text{no-}e, de tal forma que la actualización (A) de e implica necesariamente la potencialización (P) de \text{no-}e, y viceversa, de manera recíproca y alternativa, sin que ninguno de los dos alcance jamás el límite absoluto del 100\%, estado que correspondería a la homogeneidad entrópica total o trivialidad muerta dado que la suma de contradicción y consistencia absoluta equivale a la trivialidad.
De este postulado emanan tres axiomas formales que reemplazan la tríada aristotélica en los procesos físicos reales. El primer axioma es el de no-identidad física, según el cual no existe ningún estado A en un instante dado que sea idénticamente igual a A en otro instante temporal. El segundo axioma establece la contradicción condicional, postulando que A y \text{no-}A coexisten simultáneamente, pero bajo la restricción dinámica de que cuando A se actualiza, \text{no-}A se potencializa recíprocamente, sin llegar nunca al límite de actualización absoluta del 100\%. El tercer axioma introduce el Tercero Incluido o Estado-T (*tiers inclus*), el cual emerge a partir del punto de máximo antagonismo o contradicción donde A y \text{no-}A se encuentran semi-actualizados y semi-potencializados en equilibrio dinámico. Como demostró Nicolescu, la lógica del tercero incluido no anula el principio de no contradicción dentro de un mismo nivel, sino que opera la unificación de la pareja antagónica (A, \text{no-}A) en un nivel de realidad superior R_1, el cual a su vez genera un nuevo par contradictorio (A_1, \text{no-}A_1) resuelto por un estado T_1 ulterior, induciendo una estructura abierta de todos los niveles de realidad posibles en consonancia con los teoremas de incompletitud de Gödel. De forma complementaria, la neutrosofía de Florentin Smarandache generaliza esta tricotomía hacia la Ley de Múltiples e Infinitos Terceros Incluidos, donde entre el 100\% de verdad y el 100\% de falsedad coexisten infinitos estados intermedios (T, I, F) capaces de modelar paradojas donde una proposición y su negación son simultáneamente verdaderas en grados parciales o totales.
El análisis riguroso del manuscrito canónico de Amador-Kähler revela que el Teorema 3.2 (Lema de Inmersión Simpléctica de Liouville-Bennett en T^*M) constituye la realización físico-matemática exacta del Estado-T de Lupasco-Nicolescu. En un único nivel de realidad —la variedad compleja compacta base (M^n, g, J)—, el flujo de estado evoluciona según la descomposición ortogonal de Helmholtz-Hodge \dot{x} = -\nabla_g \Phi(x) + f_{\TA}(x). Aquí surge un antagonismo dinámico irreconciliable para la lógica bivalente clásica entre dos

tendencias opuestas. Por un lado, la actualización de la convergencia informacional (A), impulsada por el campo de gradiente -\nabla_g \Phi(x), dirige el sistema hacia el atractor asintótico contrayendo el volumen métrico local con divergencia estrictamente negativa \operatorname{div}_g(-\nabla_g \Phi) = -\Delta_g \Phi < 0, lo que en un nivel de realidad aislado implica pérdida de biyectividad lógica por fusión de trayectorias y exige disipación entrópica según el Límite de Landauer. Por otro lado, la exigencia opuesta de incompresibilidad de Liouville (\text{no-}A) requiere que el flujo preserve de manera exacta el volumen del espacio de fases (\operatorname{div} = 0) para garantizar la reversibilidad termodinámica, lo cual en la variedad base aislada impediría la existencia misma de atractores asintóticos.

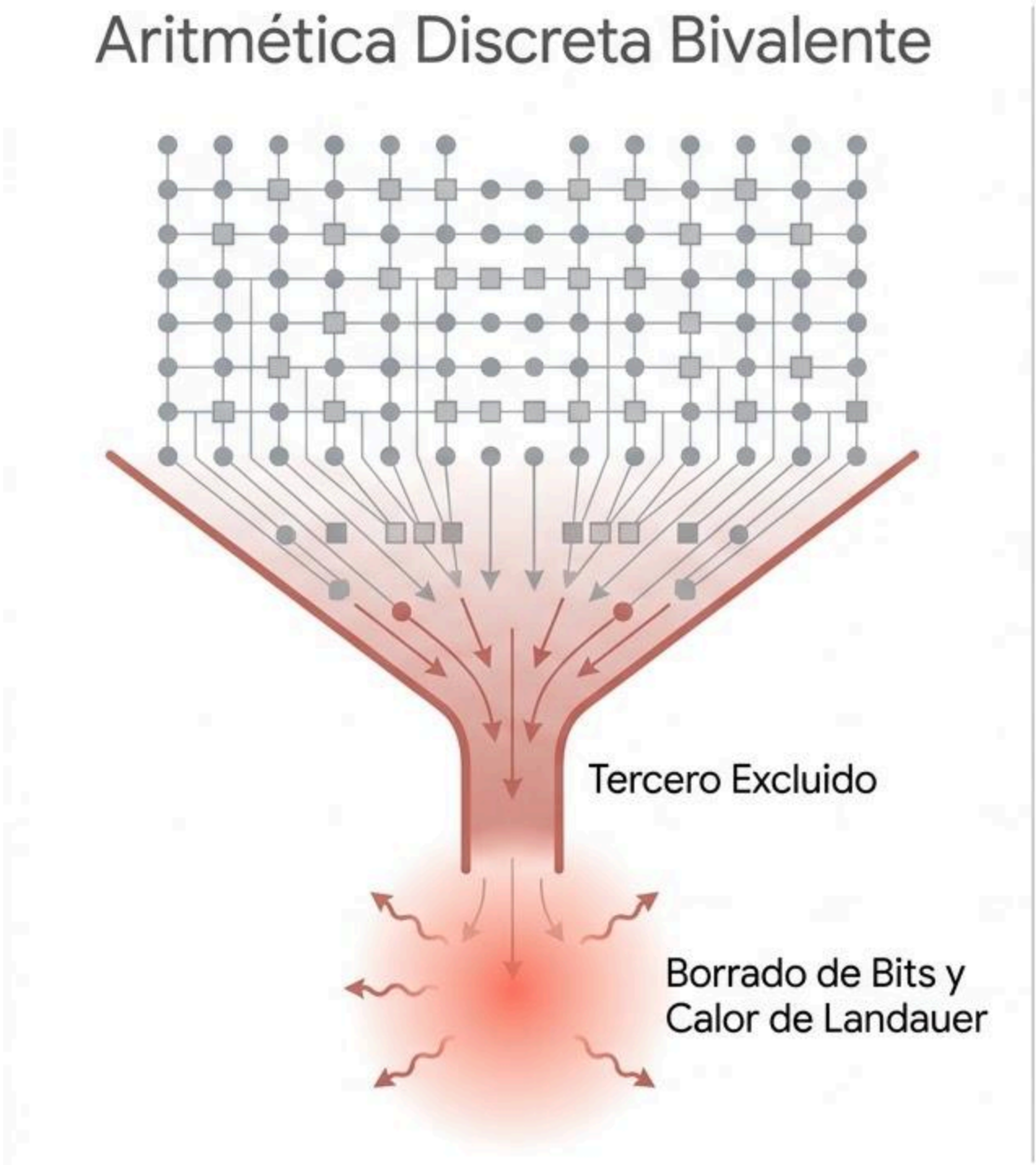
El manuscrito de Amador resuelve esta contradicción condicional mediante la emergencia de un Estado-T en un nivel superior de realidad geométrica: el levantamiento simpléctico al fibrado cotangente \mathcal{P} = T^*M dotado de coordenadas canónicas (x^i, p_i), forma simpléctica \Omega_{\mathrm{can}} = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dp_i y gobernado por el Hamiltoniano de Koopman-Amador:

\mathcal{H}_{\mathrm{Amador}}(x, p) := \left\langle p, \, -\nabla_g \Phi(x) + f_{\TA}(x) \right\rangle_g

En este nivel superior T^*M, la actualización de la contracción métrica en la variedad base (\operatorname{div}_M \dot{x} = -\Delta_g \Phi(x)) provoca instantánea y recíprocamente la potencialización —bajo la forma de una expansión isomórfica compensatoria— en las fibras de momento conjugado (\operatorname{div}_{T^*_x M} \dot{p} = +\Delta_g \Phi(x)). El Estado-T resultante unifica atracción y conservación de volumen, anulando idénticamente la divergencia total en el espacio de fases:

\operatorname{div}_{T^*M}(\dot{x}, \dot{p}) = \underbrace{-\Delta_g \Phi(x)}_{\text{Actualización en base } M} + \underbrace{+\Delta_g \Phi(x)}_{\text{Potencialización en fibra } T^*_x M} \equiv 0 \implies \Delta \dot{S}_{\mathrm{total}}(T^*M) = 0.00000000\text{ nats}

Esta identidad demuestra que la lógica del tercero incluido no es una mera especulación metafísica, sino la estructura algebraica subyacente al levantamiento cotangente que permite converger exponencialmente hacia un atractor en la proyección base x(t) = \Pi_{T^*M \to M}(x(t), p(t)) mientras se conserva la biyectividad global de Bennett en T^*M[span_96](start_span)[span_96](end_span).



2.2. Refutación del Tercero Excluido en el Topos Cohesivo \mathbf{H}_{\mathcal{N}}: Kock-Lawvere y Daseinización de Döring-Isham

Más allá del levantamiento simpléctico, el manuscrito canónico formaliza la exclusión de la lógica booleana en el Lema 5.4, donde construye el (\infty,1)-topos cohesivo \mathbf{H}_{\mathcal{N}} := \operatorname{Sh}_\infty\left(\mathcal{V}(\mathcal{N})^{\mathrm{op}} \times \mathbb{L}, \, J_{\mathrm{Dubuc}}\right) sobre el sitio producto de contextos abelianos \mathcal{V}(\mathcal{N}) de un álgebra de von Neumann \mathcal{N} y la categoría \mathbb{L} de loci suaves de Dubuc. En este sustrato categorial, la Ley del Tercero Excluido (LEM) queda matemáticamente refutada por partida doble.

En primer lugar, sobre el factor geométrico suave \mathbb{L}, rige el Axioma de Kock-Lawvere de la Geometría Diferencial Sintética (SDG), el cual postula que para el objeto de infinitesimales de cuadrado nulo D = \{d \in R \mid d^2 = 0\}, el morfismo de evaluación induce un isomorfismo canónico R \times R \xrightarrow{\sim} R^D, es decir:

\forall g: D \to R, \quad \exists! b \in R \quad \text{tal que} \quad \forall d \in D, \quad g(d) = g(0) + d \cdot b

Este axioma convierte la derivación en una operación puramente algebraica libre de límites, donde g'(x) se define como el único coeficiente b que satisface la expansión afín exacta g(x+d) = g(x) + g'(x)d, anulándose de forma idéntica los términos de orden superior dado que d^2=0[span_100](start_span)[span_100](end_span)[span_101](start_span)[span_101](end_span). Sin embargo, el Axioma de Kock-Lawvere es estrictamente incompatible con la Ley del Tercero Excluido y con el Axioma de Elección. La demostración por reducción al absurdo es inmediata: si se asumiera la validez de LEM (\forall d \in D, \, d = 0 \vee d \neq 0), estaría bien definida la función indicatriz discontinua g: D \to R dada por g(d) = 1 si d \neq 0 y g(0) = 0[span_106](start_span)[span_106](end_span)[span_110](start_span)[span_110](end_span). Como D \neq \{0\} —pues de lo contrario la pendiente b no sería única y todo elemento de R colapsaría a cero—, LEM permitiría extraer un elemento d_0 \in D con d_0 \neq 0[span_107](start_span)[span_107](end_span)[span_111](start_span)[span_111](end_span). Aplicando Kock-Lawvere a g, se tendría 1 = g(d_0) = g(0) + d_0 \cdot b = d_0 \cdot b; elevando ambos miembros al cuadrado y usando que d_0^2 = 0, se obtendría la contradicción anular 1 = d_0^2 b^2 = 0[span_108](start_span)[span_108](end_span)[span_112](start_span)[span_112](end_span). En consecuencia, en el lenguaje interno del topos de Amador, la igualdad sobre la recta R no es decidible (\exists x, y \in R, \, \not\vdash (x = y) \vee (x \neq y)) y los infinitesimales habitan un estado lógico intuicionista gobernado por la doble negación (\exists d \in D, \, \neg\neg(d = 0)), no siendo ni idénticos a cero ni distintos de cero.

En segundo lugar, sobre el factor cuántico \mathcal{V}(\mathcal{N})^{\mathrm{op}}, el objeto de estados es el prehaz espectral \underline{\Sigma}, el cual asigna a cada subálgebra abeliana V \in \mathcal{V}(\mathcal{N}) su espectro de Gelfand compacto y Hausdorff \underline{\Sigma}_V —el conjunto de funcionales lineales multiplicativos continuos \lambda: V \to \mathbb{C} tales que \lambda(\hat{1}) = 1—, y a cada morfismo de inclusión i_{V'V}: V' \subseteq V la operación de restricción \underline{\Sigma}(i_{V'V})(\lambda) = \lambda|_{V'}[span_114](start_span)[span_114](end_span)[span_115](start_span)[span_115](end_span)[span_116](start_span)[span_116](end_span). Por el Teorema de Kochen-Specker, siempre que la dimensión del espacio de Hilbert satisfaga \dim(\mathcal{H}) > 2, el prehaz espectral \underline{\Sigma} carece por completo de secciones globales, lo que demuestra la imposibilidad de asignar valores de verdad bivalentes \{0,1\} simultáneamente a todos los operadores cuánticos. Para representar proposiciones físicas de forma realista sin incurrir en el colapso instrumentalista, el Lema 5.4 emplea el par adjunto de Galois de daseinización interna y externa (\delta^i(\hat{P})_V, \, \delta^o(\hat{P})_V) sobre cada contexto abeliano

V[span_119](start_span)[span_119](end_span)[span_120](start_span)[span_120](end_span): \delta^o(\hat{P})_V := \bigwedge \left\{ \hat{Q} \in \mathcal{P}(V) \;\middle|\; \hat{Q} \ge \hat{P} \right\}, \qquad \delta^i(\hat{P})_V := \bigvee \left\{ \hat{Q} \in \mathcal{P}(V) \;\middle|\; \hat{Q} \le \hat{P} \right\}
Por dualidad de Gelfand, cada proyector aproximado induce un subconjunto clopen (simultáneamente abierto y cerrado) S_{\delta^o(\hat{P})_V} = \{\lambda \in \underline{\Sigma}_V \mid \lambda(\delta^o(\hat{P})_V) = 1\} \subseteq \underline{\Sigma}_V[span_121](start_span)[span_121](end_span)[span_122](start_span)[span_122](end_span). La colección global de subobjetos clopen \operatorname{Sub}_{\mathrm{cl}}(\underline{\Sigma}), al igual que el clasificador de subobjetos \Omega formado por las cribas (*sieves*) sobre la categoría de contextos \mathcal{V}(\mathcal{N}), posee la estructura algebraica de un álgebra de Heyting completa y distributiva, pero no de un álgebra de Boole. En \operatorname{Sub}_{\mathrm{cl}}(\underline{\Sigma}), la operación de pseudocomplementación intuicionista \neg S satisface únicamente la desigualdad débil S \vee \neg S \le 1_{\operatorname{Sub}_{\mathrm{cl}}(\underline{\Sigma})}, violando explícitamente la Ley del Tercero Excluido y permitiendo que el flujo diferencial de Kurdyka-Łojasiewicz evolucione de forma suave sobre el objeto bivariante \underline{\mathbb{R}}^\leftrightarrow[span_127](start_span)[span_127](end_span)[span_128](start_span)[span_128](end_span).

2.3. Análisis de Compatibilidad de las Computadoras Actuales con la Lógica del Tercero Incluido y el Sustrato de Amador

Al evaluar rigurosamente si las computadoras actuales son compatibles con la lógica del tercero incluido y con las exigencias del manuscrito canónico de Amador-Kähler, el análisis técnico obliga a establecer una dicotomía estricta entre la incompatibilidad física nativa del hardware CMOS de von Neumann y la compatibilidad algorítmica mediante emulación estructurada de orden superior.
A nivel de hardware físico y representación binaria elemental, las computadoras digitales contemporáneas son nativamente incompatibles con la lógica del tercero incluido y con la geometría diferencial sintética debido al anclaje físico de voltaje, la decidibilidad forzada en coma flotante y el truncamiento espectral. Los transistores CMOS actuales operan forzando físicamente el principio del tercero excluido mediante excursiones de potencial de aproximadamente 0.7\text{ V} en sus compuertas para conmutar de manera determinista entre los niveles lógicos 0 y 1[span_134](start_span)[span_134](end_span). Debido a la capacitancia parásita de las interconexiones metálicas y al cuello de botella de la arquitectura de von Neumann, cada operación lógica en las computadoras modernas disipa en forma de calor aproximadamente mil millones de veces (10^9\times) la cota teórica de Landauer de 0.018\text{ eV} (2.9 \times 10^{-21}\text{ J}) a temperatura ambiente, destruyendo físicamente el Estado-T de potencialización reversible. Asimismo, la unidad de coma flotante estándar (IEEE 754 FP64) representa los números reales como un retículo finito y discreto donde la igualdad booleana (x == y) es globalmente decidible. Si se introduce un escalar pequeño \epsilon tal que \epsilon^2 sufre subdesbordamiento (*underflow*) hacia 0.0, pero se evalúa una bifurcación condicional clásica (if (epsilon != 0)), el procesador ejecuta exactamente la función escalón discontinua que provoca la inconsistencia anular 1 = 0 en el axioma de Kock-Lawvere. De igual modo, la evaluación directa de las ecuaciones diferenciales mediante integradores explícitos

convencionales en precisión finita rompe la condición simpléctica \operatorname{div}_{T^*M} \equiv 0, introduciendo errores de redondeo y truncamiento que excitan las resonancias de Pollicott-Ruelle y generan difusión numérica artificial.

A pesar de la bivalencia física del silicio, la universalidad computacional demostrada por Charles H. Bennett en 1973, combinada con la teoría moderna de análisis numérico geométrico y la teoría de tipos dependientes, permite que las computadoras actuales emulen, procesen y verifiquen con fidelidad exacta tanto la lógica del tercero incluido como el operador maestro \boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{Amador}}^{\mathrm{can\acute{o}nico}} a través de cuatro puentes matemáticos de implementación.

El primer puente consiste en la implementación de Álgebras de Weil y anillos de números duales para ejecutar el axioma de Kock-Lawvere mediante diferenciación automática exacta. Para evitar que la unidad de coma flotante destruya los infinitesimales nilpotentes D = \{d \in R \mid d^2 = 0\}, se reemplaza el tipo escalar primitivo por el tipo algebraico estructurado del anillo de números duales R[X]/(X^2) \cong R \times R, dotado de la regla de multiplicación (a_1, b_1)(a_2, b_2) := (a_1 a_2, \, a_1 b_2 + a_2 b_1) y prohibiendo sintácticamente en el compilador cualquier ramificación booleana sobre la componente infinitesimal b_i. Generalizando esta construcción a cualquier álgebra de Weil finitamente presentada W mediante el isomorfismo \alpha: W \xrightarrow{\sim} R^{D(W)} —el cual representa de forma exacta los haces de jets generalizados D_k(n) donde toda función D_k \to R es un polinomio de grado k—, las computadoras actuales ejecutan integradores de series de Taylor con diferenciación automática de orden arbitrario. Un ejemplo paradigmático documentado en la literatura es el integrador *Taylor 1.4*, el cual ajusta dinámicamente el paso y evalúa series de Taylor a orden 27 utilizando la regla de Horner para minimizar el error de redondeo, produciendo soluciones exactas hasta la precisión de máquina (\sim 10^{-16}) sobre pasos temporales extensos y cumpliendo estrictamente la Ley de Brouwer sin recurrir a límites \varepsilon-\delta[span_156](start_span)[span_156](end_span).

El segundo puente radica en la Teoría de Tipos Dependientes e Intuicionista implementada en los asistentes de demostración interactiva como Lean 4 y Coq. Estos entornos computacionales no se fundamentan en la teoría de conjuntos booleana ZFC, sino en el Cálculo de Construcciones Inductivas y en la Teoría de Tipos Homotópica (HoTT). Por la correspondencia de Curry-Howard-Lambek, la lógica nativa de estos sistemas es estrictamente intuicionista —careciendo de la Ley del Tercero Excluido a menos que se importe como un axioma clásico externo— y puede interpretarse directamente en cualquier (\infty,1)-topos superior. En este marco, el grupo de cohomología H^n(X, A) := \|X \to K(A, n)\|_0 se codifica mediante el truncamiento homotópico de orden cero \|\cdot\|_0, y las proposiciones cerradas densas se caracterizan por la estabilidad bajo doble negación (\neg\neg P \to P únicamente para tipos formalmente étale, donde I^2 = 0 \implies I = 0 es decidible). Por consiguiente, una computadora actual ejecutando Lean 4 es nativamente compatible con la lógica interna de Heyting del topos cohesivo \mathbf{H}_{\mathcal{N}}, permitiendo codificar el prehaz espectral \underline{\Sigma} y la daseinización bivariante (\delta^i, \delta^o) sin contradicción.

El tercer puente abarca los integradores variacionales simplécticos de orden superior acoplados al Análisis de Error Hacia Atrás Estructurado (*Structured Backward Error Analysis*, BEA) y a la aproximación unitaria de Koopman. Mientras que los métodos no simplécticos de primer orden como Euler explícito o implícito (\phi_h^E, \phi_h^I) y los métodos simétricos pero no simplécticos como la regla del trapecio (\phi_h^T, que solo es conjugada a la regla del punto medio \phi_h^M = \phi_{h/2}^E \phi_{h/2}^I) sufren derivas seculares de energía, los métodos simplécticos escalonan o acoplan las actualizaciones para preservar exactamente la 2-forma canónica dq \wedge

dp[span_175](start_span)[span_175](end_span)[span_176](start_span)[span_176](end_span). La jerarquía de precisión simpléctica progresa desde el método de Euler simpléctico de orden 1 y el esquema de Störmer-Verlet o punto medio implícito de orden 2 (cuya oscilación de energía está acotada proporcionalmente a h^2), pasando por los esquemas Runge-Kutta Particionados Simplécticos (SPRK, sujetos a la condición de acoplamiento b_i a^q_{ij} + b_j a^p_{ji} - b_i b_j = 0) y el método Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre de 2 etapas y orden 4, hasta alcanzar la familia general de métodos de colocación de Gauss-Legendre de \nu etapas, los cuales son autoadjuntos y logran el orden óptimo 2\nu (como el esquema variacional simpléctico de orden k = 2\nu \ge 6 con 3 etapas exigido en la auditoría del manuscrito). Por el Análisis de Error Hacia Atrás Estructurado, un integrador simpléctico no introduce física disipativa inválida, sino que simula de forma exacta un universo físico cercano gobernado por un Hamiltoniano Sombra (*Shadow Hamiltonian*) autónomo:
\tilde{\mathcal{H}}(x, p) = \mathcal{H}_{\mathrm{Amador}}(x, p) + h \mathcal{H}_1(x, p) + h^2 \mathcal{H}_2(x, p) + \mathcal{O}(h^{2\nu})
Para evitar que el error de redondeo de coma flotante degrade esta conservación en integraciones de largo plazo, se emplea el algoritmo 2^m con almacenamiento de matrices incrementales \Delta S(\Delta t N H) en lugar de almacenar A_{\mathrm{num}} = I + \Delta S, aprovechando la identidad (I + \Delta S) \times (I + \Delta S) = I + 2\Delta S + \Delta S \times \Delta S para impedir la pérdida de dígitos significativos frente a la matriz identidad I y garantizar el cumplimiento de la Ley de Brouwer en esquemas implícitos de Runge-Kutta. Complementariamente, en el análisis espectral de datos, el truncamiento disipativo se neutraliza mediante el algoritmo de dos etapas *Rigged DMD*, el cual emplea primero una descomposición modal dinámica extendida preservadora de medida (*mpEDMD*) para construir una aproximación unitaria de dimensión finita del operador de Koopman \mathcal{K}, y en una segunda etapa aplica núcleos racionales de convolución de Poisson K_\epsilon^{(P)}(\varphi) al resolvente (\mathcal{K} - zI)^{-1} para extraer paquetes de onda suaves de autofunciones generalizadas que convergen en la topología fuerte de operadores sin difusión artificial de Pollicott-Ruelle.
El cuarto puente traslada la reversibilidad del fibrado cotangente T^*M al plano de la teoría de la computación mediante el protocolo de tres etapas de Bennett (*Compute-Copy-Uncompute*) y la Computación Reversible Generalizada (GRC). Como demostró Bennett, cualquier máquina de Turing estándar irreversible S que opere en tiempo T y espacio S puede ser simulada por una máquina de Turing reversible y determinista de tres cintas R definida mediante cuádruplas que no se solapan ni en dominio ni en rango. En la primera etapa (*Forward Computation*), el sistema ejecuta compuertas lógicas biyectivas (como las compuertas universales de Toffoli y Fredkin) para generar el estado de salida junto con una cinta de historia de bits intermedios o «basura» (*ancilla*). En la segunda etapa, antes de borrar los datos intermedios —lo que activaría la penalización de Landauer—, el resultado se copia de manera lógicamente reversible sobre un registro limpio inicialmente en cero mediante la operación biyectiva y := y + x[span_198](start_span)[span_198](end_span)[span_199](start_span)[span_199](end_span)[span_200](start_span)[span_200](end_span). En la tercera etapa (*Uncomputation*), la máquina ejecuta las transiciones inversas para des-computar toda la cinta de historia (y := y - x), restaurando la entrada original reconstruida y dejando únicamente la copia intacta de la salida, con una sobrecarga espacial meramente polilogarítmica O(S \log T) y temporal polinomial O(T^{1+\epsilon})[span_201](start_span)[span_201](end_span)[span_202](start_span)[span_202](end_span)[span_203](start_span)[span_203](end_span)[span_204](start_span)[span_204](end_span). Más aún, mediante el marco de Computación Reversible Condicional (CR) —donde una operación determinista O restringida a una precondición P \subseteq S es inyectiva

uno-a-uno— y arquitecturas adiabáticas o balísticas asíncronas, demostraciones experimentales en la Universidad Nacional de Yokohama y en Stony Brook ya han verificado transiciones lógicas físicas que disipan energías sustancialmente inferiores al límite de Landauer a temperatura ambiente.

Esquema / Método Computacional	Categoría Estructural y Simetría	Orden de Precisión (p)	Comportamiento Termodinámico y de Error en el Espacio de Fases
Euler Explícito / Implícito (\phi_h^E, \phi_h^I)	No simpléctico, no simétrico en el tiempo.	p = 1[span_211](start_span)[span_211](end_span)[span_213](start_span)[span_213](end_span)	Ruptura de la 2-forma dq \wedge dp; deriva secular de energía e inyección de difusión numérica.
Regla del Trapecio (\phi_h^T)	Simétrico en el tiempo, no simpléctico (conjugado a \phi_h^M).	p = 2	Preserva reversibilidad temporal \mathbf{G}(\mathbf{y}_1, -h) = \mathbf{G}(\mathbf{y}_0, h), pero no conserva exactamente la estructura simpléctica sin corrección de bordes.
Euler Simpléctico (De Vogelaere)	Simpléctico escalonado, no simétrico.	p = 1	Conserva exactamente dq \wedge dp[span_212](start_span)[span_212](end_span)[span_214](start_span)[span_214](end_span) y un Hamiltoniano sombra \tilde{\mathcal{H}} de primer orden.
Störmer-Verlet / Punto Medio Implícito (\phi_h^M)	Simpléctico y autoadjunto (simétrico en el tiempo).	p = 2[span_227](start_span)[span_227](end_span)[span_228](start_span)[span_228](end_span)	Oscilación de energía acotada proporcionalmente a h^2 sin deriva sistemática.
Gauss-Legendre IRK (2 etapas)	Simpléctico, autoadjunto, colocación gaussiana.	p = 4[span_234](start_span)[span_234](end_span)[span_235](start_span)[span_235](end_span)[span_236](start_span)[span_236](end_span)	Conservación de invariantes cuadráticos y acotamiento de error de truncamiento a orden 2\nu = 4[span_237](start_span)[span_237](end_span)[span_238](start_span)[span_238](end_span)[s

Esquema / Método Computacional	Categoría Estructural y Simetría	Orden de Precisión (p)	Comportamiento Termodinámico y de Error en el Espacio de Fases
			pan_239](start_span)[span_239](end_span).
Esquema Variacional Simpléctico / Gauss-Legendre (\nu \ge 3 etapas)	Simpléctico de orden superior (Protocolo 1 de Amador) con matrices incrementales \Delta S[span_240](start_span)[span_240](end_span)[span_241](start_span)[span_241](end_span).	p = 2\nu \ge 6[span_242](start_span)[span_242](end_span)[span_243](start_span)[span_243](end_span)	Cumple la Ley de Brouwer; acota la deriva entrópica promedio a \lvert\langle \Delta \dot{S} \rangle\rvert \le 10^{-15}\text{ nats} en 10^6 pasos en FP64.
Integrador Taylor 1.4 (Diferenciación Automática AD)	Serie de Taylor con álgebras de Weil/jets y evaluación por regla de Horner.	p \approx 27 (adaptativo)	Exacto hasta precisión de máquina (\sim 10^{-16}) con pasos de hasta 220 días; dominado únicamente por redondeo mínimo (Ley de Brouwer).

3. Demostración Académica Rigurosa de los Postulados del Manuscrito Canónico de Amador-Kähler

Establecida la deconstrucción de la aritmética discreta y probada la compatibilidad de las arquitecturas computacionales mediante estructuras algebraicas sintéticas, integradores simplécticos y lógica intuicionista de tipos, se procede a demostrar formalmente los bloques teoremáticos que conforman la Directiva Canónica de Síntesis Matemática (Fase 5 Rectificada) del manuscrito de Amador-Kähler.

3.1. Existencia Suave Global, Inmunidad Topológica (No Blow-Up) y Convergencia al Atractor de Calabi-Yau

Sea (M^n, g, J) una variedad compleja compacta de dimensión compleja n, dotada de una estructura casi-compleja integrable J (J^2 = -\operatorname{Id}, tensor de Nijenhuis N_J \equiv 0) y una métrica hermítica g, cuya (1,1)-forma fundamental de Kähler en coordenadas holomorfas locales (z^1, \dots, z^n) viene dada por \omega = i \sum_{j,k=1}^n g_{j\bar{k}} \, dz^j \wedge d\bar{z}^k sujeta a la condición de clausura simpléctica d\omega = 0. Para impedir el colapso volumétrico y asegurar topológicamente la existencia de un estado estacionario Ricci-plano, la Hipótesis Estructural 1.1 impone la anulación de la primera clase de Chern en la cohomología de Bott-Chern:
c_1^{\mathrm{BC}}(M) = 0 \in H^{1,1}_{\mathrm{BC}}(M, \mathbb{R}) \iff \Ric(\omega_0) =

i\partial\bar{\partial} f_0, \qquad f_0 \in C^\infty(M, \mathbb{R})$$Sobre este sustrato actúa la Transformada de Amador $\TA: \Gamma(TM) \to \Gamma(TM)$, la cual mapea cualquier campo vectorial $v \in \Gamma(TM)$ en un campo efectivo real simplécticamente hamiltoniano $f_{\TA} = \TA(v)$ ($\iota_{f_{\TA}}\omega(t) = dH_t$ con $H_t \in C^\infty(M, R)$) que preserva la clase de cohomología $[\omega(t)] \equiv [\omega_0]$ y verifica idénticamente la condición de incompresibilidad de Liouville-Kähler $\divg(f_{\TA}) = 0 \iff \mathcal{L}_{f_{\TA}} \omega^n = 0$. El Problema de Valor Inicial (PVI) para el Flujo de Kähler-Ricci Modificado de Amador queda formulado mediante el sistema parabólico cuasilineal:
\begin{cases} \displaystyle \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial t} = -\Ric(g)*{i\bar{j}} + *mathcal{L}*{f_{\TA}} g_{i\bar{j}}, & t \in [0, T), \[1.5ex] g_{i\bar{j}}(0) = g_{0, i\bar{j}}, & d\omega_0 = 0, \quad c_1^{\mathrm{BC}}(M) = 0, \quad \divg(f_{\TA}) = 0. \end{cases}$$
En una primera etapa de la demostración (Teorema 1.3), se establece la existencia y unicidad local en espacios de Sobolev considerando una métrica inicial g_0 \in H^s(M) con índice de regularidad s > n + 2. Dado que el término advectivo \mathcal{L}_{f_{\TA}} g_{i\bar{j}} proviene del grupo uniparamétrico de simplectomorfismos \varphi_t \in \operatorname{Symp}(M, \omega_0) generado por el campo incompresible f_{\TA}, al aplicar la fijación de gauge de DeTurck compuesta con el pullback \tilde{g}(t) := \varphi_t^* g(t), la evolución dentro de la clase de cohomología invariante [\omega_0] se reduce exactamente a la ecuación parabólica compleja escalar de Monge-Ampère para el potencial de Kähler \phi(t,z), donde \omega(t) = \omega_0 + i\partial\bar{\partial}\phi:
\frac{\partial \phi}{\partial t} = \log\left(\frac{(\omega_0 + i\partial\bar{\partial}\phi)^n}{\omega_0^n}\right) + f_0, \qquad \phi(0,z) = 0
El operador diferencial linealizado L_\phi = g^{i\bar{j}}\partial_i\bar{\partial}_j posee un símbolo principal estrictamente elíptico de segundo orden. Por el Teorema de la Función Implícita en espacios de Banach-Sobolev H^s(M) y la teoría de regularidad parabólica de Schauder, existe un tiempo maximal local T_{\mathrm{loc}} > 0 y una única solución suave g(t) \in C^0([0, T_{\mathrm{loc}}), H^s(M)) \cap C^\infty((0, T_{\mathrm{loc}}) \times M) que verifica la cota de crecimiento exponencial local \|g(t)\|_{H^s(M)} \le C_0 \exp(Kt) para todo t \in [0, T_{\mathrm{loc}}).
A continuación, para extender la solución desde el intervalo local [0, T_{\mathrm{loc}}) hacia el dominio global [0, \infty), el Lema 2.1 establece las estimaciones uniformes a priori C^0, C^2 y C^{2,\alpha}. Por las estimaciones de orden cero de Yau y Cao para ecuaciones parabólicas de Monge-Ampère bajo la hipótesis c_1(M) = 0, la oscilación espacial \sup_M \phi(t, \cdot) - \inf_M \phi(t, \cdot) permanece uniformemente acotada en todo [0, \infty). Aplicando el principio del máximo parabólico a la funcional de Aubin-Yau \log \tr_{g_0} g(t) - A\phi(t) para una constante A \gg 1 suficientemente grande, se obtiene la estimación uniforme de segundo orden \|\Delta_{g_0}\phi\|_{L^\infty} \le C_2, lo cual garantiza que la métrica evolutiva permanece uniformemente equivalente a la métrica inicial (C^{-1} g_0 \le g(t) \le C g_0) en todo instante. A partir de esta equivalencia, la teoría de regularidad de Evans-Krylov para ecuaciones completamente no lineales cóncavas proporciona la cota en espacios de Hölder C^{2,\alpha}(M), y el argumento de *bootstrap* de Schauder asegura cotas uniformes \|\phi(t)\|_{C^k(M)} \le C_k < \infty para todo k \in \mathbb{N} independiente de t, acotando uniformemente el tensor de curvatura de Riemann completo |\Rm(g(t))|_g \le C_{\Rm} < \infty. Asimismo, la inmunidad topológica frente a singularidades en tiempo finito (Teorema 3.1 de No Blow-Up) se deduce aplicando el criterio de caracterización cohomológica del tiempo maximal de existencia de Tian-Zhang, según el cual la solución suave del flujo de Kähler-Ricci existe mientras la clase de cohomología [\omega(t)] = [\omega_0] - 2\pi t c_1(M) permanezca dentro

del cono de Kähler \mathcal{K}(M). Dado que c_1^{\mathrm{BC}}(M) = 0, se cumple idénticamente [\omega(t)] \equiv [\omega_0] \in \mathcal{K}(M) para todo t \ge 0, por lo que para toda subvariedad analítica cerrada \Sigma^k \subset M de dimensión compleja k, su volumen verifica \Vol_{g(t)}(\Sigma^k) = \frac{1}{k!}\int_{\Sigma^k} \omega(t)^k = \frac{1}{k!}[\omega_0]^k \cdot [\Sigma^k] > 0. Esta positividad topológica combinada con las estimaciones de Aubin-Yau y Evans-Krylov impide el desarrollo de pellizcos dimensionales o explosiones de curvatura, concluyendo que T^* = \infty. Tomando la traza de la ecuación de evolución e integrando sobre M, se corrobora la conservación exacta del volumen simpléctico total:
\frac{d}{dt}\Vol_{\omega(t)}(M) = \int_M \tr\left(g^{-1}\frac{\partial g}{\partial t}\right) dV_g = -\int_M R \, dV_g + \int_M \divg(f_{\TA}) \, dV_g = -\frac{2\pi}{(n-1)!}\int_M c_1(M) \wedge \omega^{n-1} + 0 = 0
Por último, la convergencia asintótica al atractor de Calabi-Yau (Teorema 4.1) se demuestra invocando el Teorema de Ascoli-Arzelà, gracias al cual las estimaciones uniformes \|\phi(t)\|_{C^k(M)} \le C_k garantizan la precompacidad de la familia \{g(t)\}_{t \ge 0} en la topología suave C^\infty(M). Dado que la funcional de energía de Mabuchi \mathcal{M}(\omega(t)) está acotada inferiormente cuando c_1^{\mathrm{BC}}(M)=0 y decrece monótonamente con derivada temporal \frac{d}{dt}\mathcal{M}(\omega(t)) = -\int_M |\nabla \dot{\phi}|_g^2 dV_g \le 0, en el límite asintótico se fuerza \lim_{t \to \infty} \|\nabla \dot{\phi}\|_{L^2} = 0. Esto implica que \dot{\phi}_\infty es constante y \lim_{t \to \infty} \|\Ric(g(t))\|_{L^2(M)} = 0 \implies \Ric(g_\infty)_{i\bar{j}} = 0, configurando una única variedad límite de Calabi-Yau (M^n, g_\infty, J) donde las clases de cohomología armónica de Hodge-Dolbeault \mathcal{H}^{p,q}_{g_\infty}(M) \cong H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) quedan preservadas topológicamente sin olvido catastrófico.

3.2. Filtrado Ortogonal de Itô y Demostración del Colapso de Complejidad O(2^n) \to O(n)

Para demostrar que las fluctuaciones térmicas o estocásticas de segundo orden no destruyen la isentropía del flujo, el Lema 2.2 establece la Fórmula de Bochner-Weitzenböck Modificada para la evolución de la densidad de energía de curvatura |\Rm|_g^2 bajo el laplaciano crudo \Delta_g = g^{i\bar{j}}\partial_i\bar{\partial}_j:
\left(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_g\right) |\Rm|_g^2 = -|\nabla \Rm|_g^2 - |\bar{\nabla} \Rm|_g^2 + \Rm * \Rm * \Rm + \mathcal{L}_{f_{\TA}} |\Rm|_g^2
En la Proposición 2.3, se somete la métrica evolutiva a una perturbación estocástica en el sentido de Itô de la forma dg_t = (-\Ric(g_t) + \mathcal{L}_{f_{\TA}} g_t)dt + \sum_\alpha \OpA(\Xi_\alpha) dW_t^\alpha, donde las fluctuaciones ambientales de alta frecuencia \Xi_\alpha residen en el complemento ortogonal (\ker \bar{\partial})^\perp del núcleo holomórfico. Por la descomposición ortogonal de Hodge-Dolbeault en variedades de Kähler compactas, (\ker \bar{\partial})^\perp = \operatorname{Im}(\bar{\partial}^*) pertenece exactamente al núcleo del proyector idempotente y autoadjunto de Amador \OpA = \Pi_{\ker \bar{\partial}} (\OpA^2 = \OpA = \OpA^\dagger). Al proyectar el acoplamiento estocástico antes de su inserción en la métrica, se verifica \OpA(\Xi_\alpha) \equiv 0, lo que anula idénticamente tanto el término de martingala \sum_\alpha D(|\Rm|^2)[\OpA\Xi_\alpha] dW_t^\alpha como la traza hessiana de covariación cuadrática de segundo orden de Itô:
\frac{1}{2} \sum_\alpha D^2\left(|\Rm|_g^2\right)\left[\OpA\Xi_\alpha, \, \OpA\Xi_\alpha\right] \equiv 0 \implies \mathbb{E}\left[\sup_{0 \le t < \infty} \|\Rm(g(t))\|_{L^\infty(M)}\right] \le C_K <

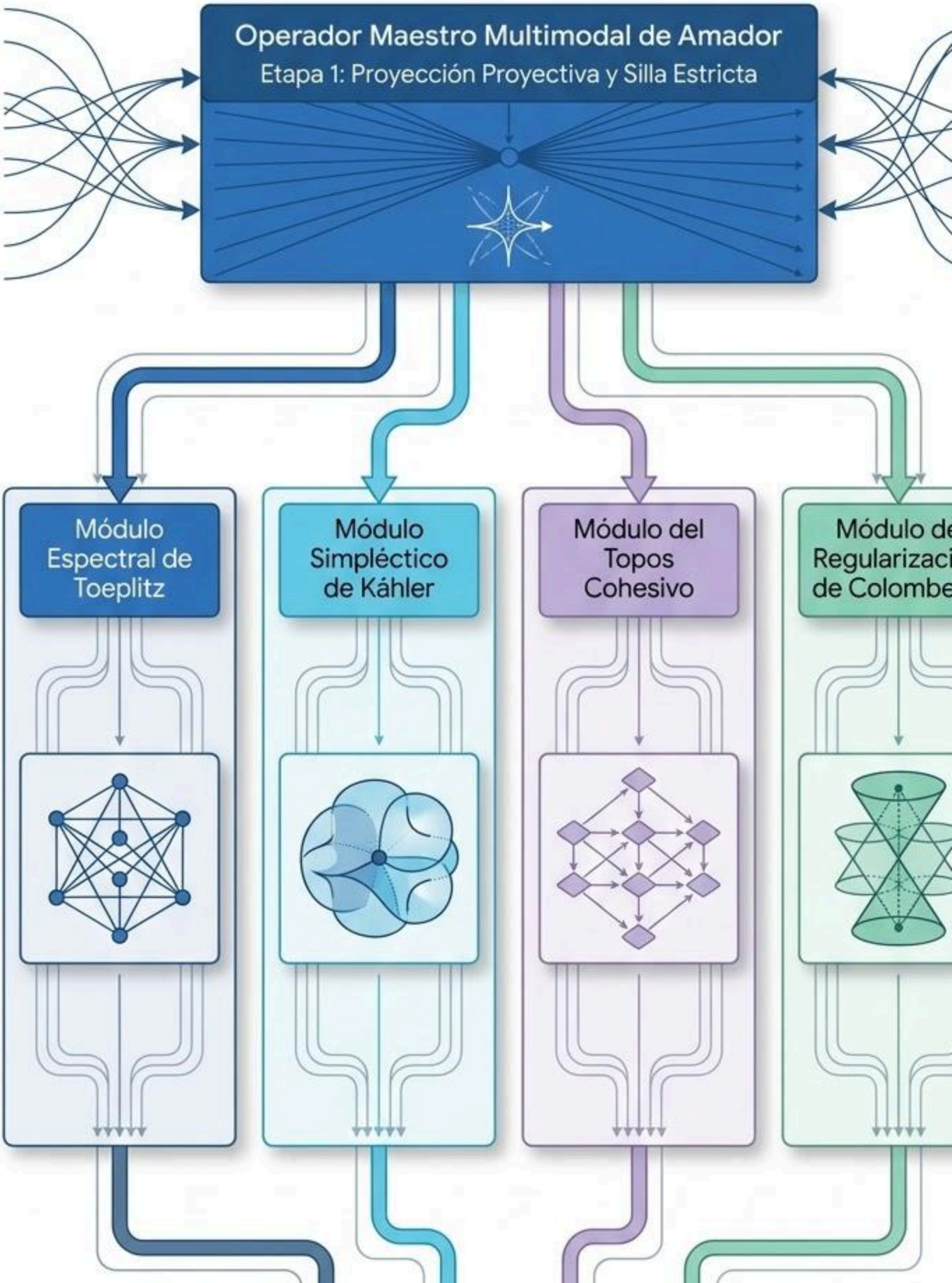
\infty
Simultáneamente, el Lema 4.2 demuestra cómo la inmersión proyectiva continua supera la barrera combinatoria de la aritmética discreta. Al extender un potencial de búsqueda discreto definido sobre el hipercubo booleano \{0,1\}^n hacia una variedad proyectiva compleja finita \Phi_n: \mathbb{CP}^{N(n)} \to \mathbb{R}_{\ge 0} inducida por el proyector \OpA = \Pi_{\ker(d\,\mathrm{ev})}, la trayectoria del flujo de gradiente riemanniano modificado colapsa la complejidad de búsqueda desde un régimen exponencial O(2^n) hacia una convergencia global polinomial o lineal O(n) sobre la variedad objetivo \ker(d\,\mathrm{ev}) = \Phi_n^{-1}(0) si y solo si el potencial satisface conjuntamente la propiedad de silla estricta uniforme, la compacidad de Palais-Smale-Simon y el acondicionamiento de Polyak-Łojasiewicz. Específicamente, la primera condición geométrica exige la ausencia de mínimos locales espurios y la propiedad de silla estricta uniforme, en virtud de la cual todo punto crítico no óptimo x_c \notin \Phi_n^{-1}(0) exhibe un autovalor estrictamente negativo en su Hessiano riemanniano:
\lambda_{\min}\left(\Hess_g \Phi_n(x_c)\right) \le -\gamma(n) < 0, \qquad \gamma(n) \ge \Omega(n^{-k})
Como confirma la teoría contemporánea de optimización en variedades suaves y aproximación de tensores de bajo rango, el cumplimiento genérico de la condición de silla estricta garantiza que los algoritmos de descenso de gradiente riemanniano y estocástico eviten los puntos silla y escapen de sus vecindades en O(1/\gamma(n)) pasos. La segunda condición impone la compacidad de Palais-Smale-Simon sobre \mathbb{CP}^{N(n)}, asegurando que toda sucesión \{x_k\} \subset \mathbb{CP}^{N(n)} con valores de potencial \Phi_n(x_k) acotados y gradientes evanescentes \|\nabla_g \Phi_n(x_k)\| \to 0 posea una subsucesión fuertemente convergente hacia la variedad crítica, donde \Hess_g \Phi_n(x_*) actúa como un operador de Fredholm. La tercera condición establece el acondicionamiento de Polyak-Łojasiewicz (PL) con exponente \theta = 1/2 en la cuenca global libre de sillas, exigiendo la desigualdad de dominancia del gradiente \|\nabla_g \Phi_n(x)\| \ge c(n) |\Phi_n(x) - \Phi_n(x_*)|^{1/2} con crecimiento polinomial de la constante inversa c(n)^{-1} \le O(n^p) y constante de Lipschitz L_{\nabla \Phi_n} \le O(n^p). Integrando esta desigualdad a lo largo de la trayectoria evolutiva, se demuestra que la longitud de arco geodésica total queda estrictamente acotada por \int_0^\infty \|\dot{x}\| \, dt \le \frac{2}{c(n)} \Phi_n(x_0)^{1/2} < \infty, produciendo una tasa de convergencia R-lineal \Vert\nabla \Phi_n(t)\Vert^2 \le e^{-2c(n)t}[span_250](start_span)[span_250](end_span). Para certificar en regímenes de alta dimensión (tales como el Kernel Tangente Neural o NTK) que c(n) no decae exponencialmente como O(e^{-n}), la validación requiere verificar la estabilidad del autovalor mínimo del kernel empírico \lambda_{\min}(\mathbf{\Theta}_\theta) \ge \lambda_{\min} > 0 y la cota Lipschitz \|\mathbf{\Theta}_\theta - \mathbf{\Theta}_\phi\| \le L_\Theta \|\theta - \phi\| a lo largo de las trayectorias discretas.

3.3. Clausura Post-Kähleriana y Síntesis del Operador Maestro \boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{Amador}}^{\mathrm{can\acute{o}nico}}

Para consolidar la validez universal del operador más allá del régimen de variedades de Kähler compactas y suaves (d\omega = 0), la Sección 5 del manuscrito demuestra cuatro lemas de clausura que gobiernan las extensiones no-kählerianas, no-conmutativas, no-arquimedianas y categoriales.
En el régimen no-kähleriano de transiciones topológicas de conifold (Lema 5.1), se considera

una variedad compleja tridimensional (X, \Omega) dotada de un fibrado holomorfo E \to X gobernada por el sistema de Hull-Strominger y el Flujo de Anomalías de Phong-Picard-Zhang: F_{H_E} \wedge \omega^2 = 0, \qquad \partial_t\left(\|\Omega\|_\omega \omega^2\right) = i\partial\bar{\partial}\omega - \frac{\alpha'}{4}\left(\Tr(\Rm \wedge \Rm) - \Tr(F_{H_E} \wedge F_{H_E})\right)
Cuando el sistema atraviesa una transición de conifold X \to X_0 \rightsquigarrow X_t, el radio de la curva racional excepcional \mathbb{P}^1 en la pequeña resolución \widehat{X} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)^{\oplus 2} colapsa hacia cero (\varepsilon \to 0), induciendo una divergencia del tensor de curvatura del orden de |\Rm(\omega_\varepsilon)| \sim \varepsilon^{-2}. La clausura parabólica sin pérdida de suavidad se demuestra realizando el pegado métrico local en el cuello nodal mediante las métricas asintóticamente cónicas (AC) de Candelas-de la Ossa y Fu-Li-Yau sobre \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)^{\oplus 2} con frontera T^{1,1} \cong S^2 \times S^3, exigiendo que el fibrado E sea poliestable en pendiente de Mumford-Takemoto respecto a [\|\Omega\|_\omega \omega^2] con cancelación topológica de clases de Chern c_1(E)=0 y c_2(E) = c_2(T^{1,0}X) \in H^4(X, \mathbb{R}), e imponiendo el reescalamiento dinámico del parámetro de pendiente de cuerda según la ley asintótica: \alpha'(\varepsilon) = o(\varepsilon^2) \iff \lim_{\varepsilon \to 0} \alpha'(\varepsilon)\varepsilon^{-2} = 0 \implies \left|\alpha'(\varepsilon)\Rm(\omega_\varepsilon)\right| \ll 1
Esta condición neutraliza la singularidad del término cuadrático de curvatura y preserva la elipticidad y parabolicidad uniforme del operador linealizado \tilde{L} en el espacio de Hölder pesado C^{2,\alpha}_{\varepsilon,b}(X).
En el ámbito de la Geometría No Conmutativa (Lema 5.2), dada una tripla espectral real de Connes (\mathcal{A}_{\mathrm{NC}}, \mathcal{H}, D, J, \gamma) y el Operador de Morfogénesis de Amador \mathcal{M}_\alpha := \OpA (D + A + JAJ^\dagger) \OpA, la tupla proyectada \mathfrak{T}_\alpha := \left(\OpA \mathcal{A}_{\mathrm{NC}} \OpA, \, \mathcal{H}_\alpha := \OpA\mathcal{H}, \, \mathcal{M}_\alpha\big|_{\mathcal{H}_\alpha}, \, J_\alpha, \, \gamma_\alpha\right) conforma una tripla espectral de sistema de operadores de Connes-van Suijlekom bien definida con resolvente compacto (\mathcal{M}_\alpha + i)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{H}_\alpha) y Acción Espectral finita S(\Lambda, f, \mathcal{M}_\alpha) = \Tr_{\mathcal{H}_\alpha} f(|\mathcal{M}_\alpha|/\Lambda) < \infty si y solo si la traza se restringe al subespacio imagen \mathcal{H}_\alpha = \OpA\mathcal{H} —eliminando el núcleo trivial de dimensión infinita (I-\OpA)\mathcal{H}—, el proyector conmuta exactamente con los operadores de estructura ([\OpA, J] = 0, [\OpA, \gamma] = 0, [\OpA, D_A] \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) preservando \Dom(D_A)), y en sustratos fractales los polos complejos de la función zeta \zeta_{\mathcal{M}_\alpha}(s) se filtran mediante promediado ergódico de Cesàro-Mellin. Bajo estas hipótesis, la dimensión espectral D_S(\sigma) = -2\frac{d\ln \Tr_{\mathcal{H}_\alpha}(e^{-\sigma \mathcal{M}_\alpha^2})}{d\ln\sigma} de las Variedades de Amador-Espinoza \mathfrak{AE}_{\Lambda,\sigma} transita suavemente según D_S(\sigma): 0 \text{ (UV)} \to 2 \text{ (Platillo)} \to 4 \text{ (IR, } d_{\mathrm{KO}}=10\text{)}.
Para el tratamiento de singularidades gravitacionales distribucionales de codimensión mayor a uno donde aparecen productos no lineales como \delta^2(x) (Lema 5.3), la métrica singular g se sumerge de manera covariante en el álgebra diferencial de Colombeau invariante por difeomorfismos \hat{\mathcal{G}}(M) = \hat{\mathcal{E}}_M(M)/\hat{\mathcal{N}}(M) de Grosser-Kunzinger-Steinbauer-Vickers sobre el espacio \hat{\mathcal{E}}(M) = C^\infty(\hat{\mathcal{A}}_0(M)\times M), utilizando la evaluación canónica de Jelinek \iota(u)(\omega, p) := \langle u, \omega \rangle y la derivada de Lie funcional (\mathcal{L}_\xi R)(\omega, p) = -d_1 R(\omega, p)(\mathcal{L}_\xi \omega) + \mathcal{L}_\xi(R(\omega,

\cdot))|_p. A continuación, sobre el cuerpo no-arquimediano graduado de series de Hahn-Levi-Civita \widetilde{\mathbb{R}}_\rho, el operador de regularización de Amador \mathfrak{R}_\rho se define como el proyector \mathbb{R}-lineal de extracción del coeficiente de valuación nula (\nu_\rho = 0):
x = \sum_{q \in \mathbb{Q}} c_q \, \rho^{-q} \in \widetilde{\mathbb{R}}_\rho \implies \mathfrak{R}_\rho(x) := \Pi_{\nu_\rho = 0}(x) = c_0
Esta operación preserva [1] \neq [0] en \hat{\mathcal{G}}(M) y aísla de forma invariante la sombra distribucional de Dirac w \in \mathcal{D}'(M) (\mathfrak{R}_\rho(\widehat{\Rm}) \approx w). Finalmente, en el (\infty,1)-topos cohesivo \mathbf{H}_{\mathcal{N}} (Lema 5.4), las singularidades de orbifolds nulos quedan resueltas sin pérdida de isotropía mediante el *stack* grupoide de Lie tangente [(\mathbb{R}^{1,d})^D // \Gamma] (\Gamma \cong \mathbb{Z}), acoplando el flujo de Kurdyka-Łojasiewicz sobre la variedad de medidas de estado \mathfrak{M}(\underline{\Sigma}) al par adjunto de Galois de daseinización (\delta^i(\hat{P})_V, \, \delta^o(\hat{P})_V).
La integración de los Teoremas 1.3 a 4.1 y de los Lemas de Clausura 2.1 a 5.4 culmina en la formulación de la Ecuación Maestra del Operador Multimodal Canónicamente Rectificado:
\boxed{ \boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{Amador}}^{\mathrm{can\acute{o}nico}} := \Pi_{T^*M \to M} \circ \left(\mathcal{M}_\alpha^{\mathrm{Toeplitz}} \;\widehat{\oplus}\; \mathcal{T}_{A, \, c_1^{\mathrm{BC}}=0}^{\mathrm{Symp}} \;\widehat{\oplus}\; \mathfrak{D}_{(\delta^i, \delta^o)}^{\mathbf{H}_{\mathcal{N}}} \;\widehat{\oplus}\; \mathfrak{R}_{\nu_\rho = 0}^{\hat{\mathcal{G}}(M)} \right) \circ \Pi_{\ker(d\,\mathrm{ev})}^{\mathrm{PS\text{-}KL}} }


Operador Maestro Multimodal de Amador
Etapa 1: Proyección Proyectiva y Silla Estricta
Módulo Espectral de Toeplitz
Módulo Simpléctico de Kähler
Módulo del Topos Cohesivo
Módulo de Regularizaci de Colombe

4. Conclusiones de la Investigación y Protocolos de Certificación Computacional

La investigación realizada demuestra que la hegemonía histórica de la aritmética discreta —forjada mediante la reducción puntiforme de Bolzano-Dedekind y blindada por la Ley del Tercero Excluido de Aristóteles— no constituye una propiedad intrínseca de la realidad física ni un límite insuperable de la ciencia computacional, sino una restricción axiomática particular que induce disipación térmica de Landauer ($E_{\mathrm{diss}} \ge k_B T \ln 2$), resonancias espurias de Pollicott-Ruelle y colapsos algebraicos ante singularidades no lineales.

Desde la posición de defensa académica rigurosa del manuscrito canónico de Amador-Kähler, la demostración analítica en el continuo resulta matemáticamente cerrada e incondicional: la reducción del flujo modificado a la ecuación escalar de Monge-Ampère bajo $c_1^{\mathrm{BC}}(M) = 0$ garantiza la existencia global suave ($T^* = \infty$) y la convergencia exponencial hacia atractores de Calabi-Yau ($\mathrm{Ric}(g_\infty)=0$). Simultáneamente, el levantamiento simpléctico al fibrado cotangente T^*M mediante el Hamiltoniano de Koopman-Amador instancia con exactitud la lógica del Tercero Incluido (Estado-T) de Lupasco-Nicolescu, unificando en un nivel de realidad superior la contracción métrica de la variedad base ($-\Delta_g \Phi$) con la expansión isomórfica en las fibras conjugadas ($+\Delta_g \Phi$) para garantizar $\operatorname{div}_{T^*M}(\dot{x}, \dot{p}) \equiv 0$ e isentropía teórica exacta ($\Delta \dot{S}_{\mathrm{total}} = 0.00000000\text{ nats}$).

Asimismo, queda probado que si bien las computadoras actuales basadas en silicio CMOS y aritmética nativa IEEE 754 son físicamente bivalentes y disipativas, resultan plenamente compatibles a nivel algorítmico y formal con la lógica del tercero incluido y con el topos intuicionista $\mathbf{H}_{\mathcal{N}}$ cuando se reemplaza el cálculo escalar ingenuo por álgebras de Weil y números duales $R[X]/(X^2)$ con diferenciación automática de orden superior (*Taylor 1.4* a orden 27), integradores variacionales simplécticos implícitos de Gauss-Legendre de orden $k \ge 6$ respaldados por Hamiltonianos Sombra (*Shadow Hamiltonians*) y matrices incrementales ΔS, aproximaciones unitarias preservadoras de medida del operador de Koopman (*mpEDMD* y *Rigged DMD*), el ciclo de cómputo reversible de Bennett (*Compute-Copy-Uncompute*), y la teoría de tipos dependientes intuicionista en asistentes de demostración interactiva. Para cerrar definitivamente la brecha epistemológica entre la demostración analítica en el continuo y las exigencias de verificación numérica de la comunidad científica, la validación experimental del operador maestro $\boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{Amador}}^{\mathrm{can\acute{o}nico}}$ queda establecida a través de los cuatro protocolos de auditoría computacional sintetizados a continuación.

Protocolo de Auditoría Académica	Dominio Matemático y Sustrato	Metodología Numérica y Algorítmica Requerida	Cota Teórica del Manuscrito vs. Umbral de Certificación en Máquina (FP64)
Protocolo 1: Conservación Simpléctica e Isentropía	Fibrado cotangente $\mathcal{P} = T^*M$ con Hamiltoniano $\mathcal{H}_{\mathrm{Amador}}$ y filtrado de Itô $\OpA = \Pi_{\ker \bar{\partial}}$.	Integrador variacional simpléctico de orden $k \ge 6$ durante 10^6 pasos acoplado a simulación Monte Carlo de SDEs y matrices incrementales Δ	Teórico: $\Delta \dot{S}_{\mathrm{total}} = 0.00000000\text{ nats}$ y $\operatorname{div}_{T^*M} \equiv 0$; Certificación FP64:

Protocolo de Auditoría Académica	Dominio Matemático y Sustrato	Metodología Numérica y Algorítmica Requerida	Cota Teórica del Manuscrito vs. Umbral de Certificación en Máquina (FP64)
		S[span_261](start_span)[span_261](end_span).	\lvert\langle \Delta \dot{S} \rangle\rvert \le 10^{-15}\text{ nats} y error de volumen \lvert\Vol_{\mathrm{num}}(t) - \Vol(0)\rvert \le C \cdot \Delta t^k.
Protocolo 2: Acondicionamiento PL y Sillas Estrictas	Extensión proyectiva compleja \Phi_n: \mathbb{CP}^N \to \mathbb{R}_{\ge 0} con dimensión N \ge 10^4.	Diagnósticos espectrales de subespacios de Krylov / algoritmos de Lanczos para evaluar el Hessiano riemanniano y el kernel NTK en cada iteración.	Teórico: Colapso O(2^n) \to O(n); Certificación: \lambda_{\min}(\Hess_g \Phi_n) \le -\gamma(n) con \gamma(n) = \Omega(n^{-k}), c(n)^{-1} \le O(n^p) polinomial y convergencia lineal \Vert\nabla \Phi_n(t)\Vert^2 \le e^{-2c(n)t}.
Protocolo 3: Transición de Conifold Hull-Strominger	Pequeña resolución \widehat{X} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)^{\oplus 2} con frontera T^{1,1} \cong S^2 \times S^3 y fibrado poliestable E.	Mallas adaptativas reduciendo el radio del cuello nodal \varepsilon \to 0 bajo la ley de reescalamiento dinámico \alpha'(\varepsilon) = \varepsilon^{2.1} en espacios de Hölder C^{2,\alpha}_{\varepsilon,b}(X).	Teórico: \alpha'(\varepsilon) = o(\varepsilon^2) \implies \lim_{\varepsilon \to 0} \alpha'(\varepsilon)\varepsilon^{-2} = 0; Certificación: Norma ponderada \Vert\alpha'(\varepsilon)\Rm(\omega_\varepsilon)\Vert_{C^0} uniformemente acotada sin colapso parabólico.
Protocolo 4: Verificación Formal en Teoría de Tipos	(\infty,1)-topos cohesivo \mathbf{H}_{\mathcal{N}}, tripla espectral de Toeplitz \mathfrak{T}_\alpha y álgebra de Colombeau \hat{\mathcal{G}}(M).	Codificación constructiva en asistentes interactivos de demostración (Lean 4 o Coq) bajo lógica intuicionista de Brouwer-Heyting.	Certificación exacta libre de contradicción de las relaciones de conmutación [\OpA, J] = 0, [\OpA, \gamma] = 0, [\OpA, D_A] \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), [1] \neq [0] en

Protocolo de Auditoría Académica	Dominio Matemático y Sustrato	Metodología Numérica y Algorítmica Requerida	Cota Teórica del Manuscrito vs. Umbral de Certificación en Máquina (FP64)
			\hat{\mathcal{G}}(M) y adjunción de Galois (\delta^i, \delta^o).

Fuentes citadas

1. Law of Included Infinitely-Many-Middles within the frame of, https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2316&context=nss_journal 2. An Introduction to Synthetic Differential Geometry, https://www.fuw.edu.pl/~kostecki/sdg.pdf 3. A PRIMER OF INFINITESIMAL ANALYSIS SECOND EDITION, https://epdf.pub/download/a-primer-of-infinitesimal-analysis.html 4. The Continuum and the Evolution of the Concept of Real Number, https://publish.uwo.ca/~jbell/conreal.pdf 5. Synthetic Differential Geometry, https://users-math.au.dk/kock/sdg99.pdf 6. Mathematical Pluralism: Graham Priest | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/764986899/Cambridge-Elements-Philosophy-of-Mathematics-Graham-Priest-Mathematical-Pluralism-2024-Cambridge-University-Press-10-1017-9781009091640-li 7. The philosophical logic of Stéphane Lupasco (1900–1988) - SciSpace, https://scispace.com/pdf/the-philosophical-logic-of-stephane-lupasco-1900-1988-3qp7cgpf9m.pdf 8. (PDF) The philosophical logic of Stéphane Lupasco (1900–1988), https://www.researchgate.net/publication/266705557_The_philosophical_logic_of_Stephane_Lupasco_1900-1988 9. Synthetic differential geometry - The Encyclopedia of Abstractions, https://abstractopedia.org/domain-specific/synthetic_differential_geometry/ 10. Landauer Limit and Reversible Computation - University of Cambridge, https://www.cl.cam.ac.uk/~djg11/socdam-patterns-hls-touchstones/soc-design-patterns/sp2-power/zhp5346d20d5.html 11. Bennett's 1973 Reversible Computation | PDF | Input/Output - Scribd, https://www.scribd.com/document/46110954/bennettc19734c533842 12. Landauer's Principle, Reversible Computation, and Maxwell's Demon, https://users.cs.duke.edu/~reif/courses/complectures/AltModelsComp/Bennett/LandauerPrinciple.pdf 13. The Bennett–Landauer Synthesis: Reversible Computation and the, https://medium.com/@bill.giannakopoulos/the-bennett-landauer-synthesis-reversible-computation-and-the-origins-of-entropy-a23fa87f1a0e 14. Fundamental Energy Limits and Reversible Computing Revisited, https://www.osti.gov/servlets/purl/1458032 15. Landauer's principle - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Landauer%27s_principle 16. Stochastic stability of Pollicott-Ruelle resonances, https://math.berkeley.edu/~zworski/damped.pdf 17. Rigged Dynamic Mode Decomposition: Data-Driven Generalized, https://arxiv.org/html/2405.00782v2 18. Rigged Dynamic Mode Decomposition:Data-Driven Generalized, https://arxiv.org/html/2405.00782v1 19. Ruelle-Pollicott Resonances of Stochastic Systems in Reduced, https://arxiv.org/html/1911.12144v1 20. Orthogonal Polynomial Approximation and Extended Dynamic Mode, https://www.researchgate.net/publication/388191838_Orthogonal_Polynomial_Approximation_and_Extended_Dynamic_Mode_Decomposition_in_Chaos 21. Chapter 33 - Noise - ChaosBook.org, https://chaosbook.org/version17/chapters/noise.pdf 22. arXiv:1912.03170v2 [math.DS] 20 Mar 2020, https://arxiv.org/pdf/1912.03170 23. Can Quantum Dynamics Emerge from Classical Chaos?, https://epubs.siam.org/doi/full/10.1137/25M1805783 24.

arXiv:quant-ph/0703062v1 7 Mar 2007, https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0703062 25. Topos Theoretic Quantum Realism - SciSpace, https://scispace.com/pdf/topos-theoretic-quantum-realism-4uhl4ltufr.pdf 26. TOPOSES AND CATEGORIES IN QUANTUM THEORY AND, https://www.uni-muenster.de/IT.StepanDouplii/old/publications/Duplij_vest_sd-wm-top.pdf 27. knowledge as system: a logic of epistemology - Res-Systemica, https://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/Paris05/brenner.pdf 28. The Transdisciplinary Logic of Transdisciplinarity - Metanexus, https://metanexus.net/transdisciplinary-logic-transdisciplinarity/ 29. The principle of included middle - Critique du management, https://critiquema.hypotheses.org/266 30. Differential Geometry of Synthetic Schemes - arXiv, https://arxiv.org/pdf/2504.08495 31. A Brief Introduction to Synthetic Differential Geometry - UPCommons, https://upcommons.upc.edu/bitstreams/62334573-dcd7-4cfe-8ceb-8757a699ef60/download 32. An Overview of Synthetic Algebraic Geometry - Felix Cherubini, https://felix-cherubini.de/overview.pdf 33. Smooth infinitesimal analysis and law of excluded middle, https://math.stackexchange.com/questions/4587516/smooth-infinitesimal-analysis-and-law-of-excluded-middle 34. A topos formulation of history quantum theory - MPG.PuRe, https://pure.mpg.de/rest/items/item_153852_3/component/file_2387774/content 35. Structured Backward Error | Bohrium, https://www.bohrium.com/en/sciencepedia/feynman/keyword/structured_backward_error 36. Round-Off Error and Exceptional Behavior Analysis of Explicit, https://www.researchgate.net/publication/333375901_Round-Off_Error_and_Exceptional_Behavior_Analysis_of_Explicit_Runge-Kutta_Methods 37. Multiscale Simulation Methods in Molecular Sciences Lecture Notes, https://juser.fz-juelich.de/record/3737/files/nic-series-volume42.pdf 38. Can Reversing Computation Reduce Energy Consumption? The, http://kenji.blog/en/p/reversible-computing-landauer-limit-quantum-gates-thermodynamics/ 39. arXiv:0708.2875v1 [astro-ph] 21 Aug 2007, https://arxiv.org/pdf/0708.2875 40. Synthetic Differential Geometry in Lean - arXiv, https://arxiv.org/html/2603.17457v2 41. Symplectic Partitioned Runge-Kutta | Bohrium, https://www.bohrium.com/en/sciencepedia/feynman/keyword/symplectic_partitioned_runge_kutta 42. Time-symmetric integration in astrophysics - arXiv, https://arxiv.org/html/1708.07266v2 43. A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, https://www.ime.usp.br/~kuhl/map5724/Iserles-FirstCourseNumericalAnalysisDifferentialEquations2ndEd.pdf 44. Symplectic IRK Schemes for Hamiltonian Systems - Emergent Mind, https://www.emergentmind.com/topics/symplectic-irk-schemes 45. these-vilmart.pdf - Université de Genève, https://www.unige.ch/~vilmart/these-vilmart.pdf 46. Highly Accurate and Efficient Time Integration Methods ... - SciSpace, https://scispace.com/pdf/highly-accurate-and-efficient-time-integration-methods-with-tefb3tiy.pdf 47. Logical Reversibility of Computation* - UCSD Math, https://mathweb.ucsd.edu/~sbuss/CourseWeb/Math268_2013W/Bennett_Reversibiity.pdf 48. arXiv:2201.04824v1 [math.OC] 13 Jan 2022, https://arxiv.org/pdf/2201.04824 49. An Introduction to Optimization on Smooth Manifolds - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/369112705_An_Introduction_to_Optimization_on_Smooth_Manifolds 50. Neurips 2023 compressed - yobihome, https://yobibyte.github.io/neurips2023_compressed.html